Настройка рабочей среды

Цель работы

Настройка рабочей среды

Задание

Установить менеджер паролей pass,установить дополнительное программное обеспечение, установить chezmoi.

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix.
Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

Основные свойства

Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов.
Файлы шифруются с помощью GPG-ключа.

Структура базы паролей

Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове.
Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей.

Семантическая структура базы паролей

Рассмотрим пользователя user в домене example.com, порт 22.

Отсутствие имени пользователя или порта в имени файла означает, что любое имя пользователя и порт будут совпадать:

example.com.pgp

Соответствующее имя пользователя может быть именем файла внутри каталога, имя которого совпадает с хостом. Это полезно, если в базе есть пароли для нескольких пользователей на одном хосте:

example.com/user.pgp

Имя пользователя также может быть записано в виде префикса, отделенного от хоста знаком @:

user@example.com.pgp

Соответствующий порт может быть указан после хоста, отделённый двоеточием (:):

example.com:22.pgp
example.com:22/user.pgp
user@example.com:22.pgp

Эти все записи могут быть расположены в произвольных каталогах, задающих Вашу собственную иерархию.

Реализации

Утилиты командной строки

На данный момент существует 2 основных реализации:
pass — классическая реализация в виде shell-скриптов (https://www.passwordstore.org/);
gopass — реализация на go с дополнительными интегрированными функциями (https://www.gopass.pw/).
Дальше в тексте будет использоваться программа pass, но всё то же самое можно сделать с помощью программы gopass.

Графические интерфейсы

qtpass
qtpass — может работать как графический интерфейс к pass, так и как самостоятельная программа. В настройках можно переключаться между использованием pass и gnupg.

gopass-ui
gopass-ui — интерфейс к gopass.

webpass
Репозиторий: https://github.com/emersion/webpass
Веб-интерфейс к pass.
Написано на golang.

Приложения для Android

Password Store
URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.msfjarvis.aps
Репозиторий с кодом: https://github.com/android-password-store/Android-Password-Store
Документация: https://android-password-store.github.io/docs/
Для синхронизации с git необходимо импортировать ssh-ключи.
Поддерживает разблокировку по биометрическим данным.

Для работы требует наличия OpenKeychain: Easy PGP.

OpenKeychain: Easy PGP
URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sufficientlysecure.keychain
Операции с ключами pgp.
Необходимо будет импортировать pgp-ключи.
Не поддерживает разблокировку по биометрическим данным. Необходимо набирать пароль ключа.

Пакеты для Emacs

pass
Основной режим для управления хранилищем и редактирования записей.
Emacs. Пакет pass
Репозиторий: https://github.com/NicolasPetton/pass
Позволяет редактировать базу данных паролей.

Запуск:

M-x pass

helm-pass
Интерфейс helm для pass.
Репозиторий: https://github.com/emacs-helm/helm-pass

Запуск:

M-x helm-pass

Выдаёт в минибуфере список записей из базы паролей. При нажатии Enter копирует пароль в буфер.

ivy-pass
Интерфейс ivy для pass.
Репозиторий: https://github.com/ecraven/ivy-pass

Управление файлами конфигурации

Использование chezmoi для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя.

Общая информация

Сайт: https://www.chezmoi.io/
Репозиторий: https://github.com/twpayne/chezmoi

Конфигурация chezmoi

Рабочие файлы

Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге

~/.local/share/chezmoi

Он является клоном вашего репозитория dotfiles.
Файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины.
Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога.
Файлы, которые варьируются от машины к машине, выполняются как шаблоны, обычно с использованием данных из файла конфигурации локальной машины для настройки конечного содержимого, специфичного для локальной машины.

При запуске

```
chezmoi apply
```

вычисляется желаемое содержимое и разрешения для каждого файла, а затем вносит необходимые изменения, чтобы ваши файлы соответствовали этому состоянию.

По умолчанию chezmoi изменяет файлы только в рабочей копии.

Автоматически создавать файл конфигурации на новой машине

При выполнении chezmoi init также может автоматически создать файл конфигурации, если он еще не существует.
Если ваш репозиторий содержит файл с именем .chezmoi.$FORMAT.tmpl, где $FORMAT есть один из поддерживаемых форматов файла конфигурации (json, toml, или yaml), то chezmoi init выполнит этот шаблон для создания исходного файла конфигурации.

Например, пусть ~/.local/share/chezmoi/.chezmoi.toml.tmpl выглядит так:

```
{{- $email := promptStringOnce . "email" "Email address" -}}

[data]
  email = {{ $email | quote }}
```

При выполнении chezmoi init будет создан конфигурационный файл ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml.
promptStringOnce — это специальная функция, которая запрашивает у пользователя значение, если оно еще не установлено в разделе data конфигурационного файла.

Чтобы протестировать этот шаблон, используйте chezmoi execute-template с флагами --init и --promptString, например:

```
chezmoi execute-template --init --promptString email=me@home.org <
~/.local/share/chezmoi/.chezmoi.toml.tmpl
```

Пересоздание файл конфигурации

Если вы измените шаблон файла конфигурации, chezmoi предупредит вас, если ваш текущий файл конфигурации не был сгенерирован из этого шаблона.

Вы можете повторно сгенерировать файл конфигурации, запустив:

```
chezmoi init
```

Шаблоны

Общая информация

Шаблоны используются для изменения содержимого файла в зависимости от среды.
Используется синтаксис шаблонов Go.
Файл интерпретируется как шаблон, если выполняется одно из следующих условий:
- имя файла имеет суффикс .tmpl;
- файл находится в каталоге .chezmoitemplates.

Данные шаблона

Полный список переменных шаблона:

```
chezmoi data
```

Источники переменных:
- файлы .chezmoi, например, .chezmoi.os;
- файлы конфигурации .chezmoidata.$FORMAT. Форматы (json, jsonc, toml, yaml) читаются в алфавитном порядке;
- раздел data конфигурационного файла.

Способы создания файла шаблона

При первом добавлении файла передайте аргумент --template:

```
chezmoi add --template ~/.zshrc
```

Если файл уже контролируется chezmoi, но не является шаблоном, можно сделать его шаблоном:

```
chezmoi chattr +template ~/.zshrc
```

Можно создать шаблон вручную в исходном каталоге, присвоив ему расширение .tmpl:

```
chezmoi cd
$EDITOR dot_zshrc.tmpl
```

Шаблоны в каталоге .chezmoitemplates должны создаваться вручную:

```
chezmoi cd
mkdir -p .chezmoitemplates
cd .chezmoitemplates
$EDITOR mytemplate
```

Редактирование файла шаблона

Используйте chezmoi edit:

```
chezmoi edit ~/.zshrc
```

Чтобы сделанные вами изменения сразу же применялись после выхода из редактора, используйте опцию --apply:

```
chezmoi edit --apply ~/.zshrc
```

Тестирование шаблонов

Тестирование с помощью команды chezmoi execute-template.

Тестирование небольших фрагментов шаблонов:

```
chezmoi execute-template '{{ .chezmoi.hostname }}'
```

Тестирование целых файлов:

```
chezmoi cd
chezmoi execute-template < dot_zshrc.tmpl
```

Синтаксис шаблона

Действия шаблона записываются внутри двойных фигурных скобок, {{ }}. Действия могут быть переменными, конвейерами или операторами управления. Текст вне действий копируется буквально.

Переменные записываются буквально:

```
{{ .chezmoi.hostname }}
```

Условные выражения могут быть записаны с использованием if, else if, else, end:

```
{{ if eq .chezmoi.os "darwin" }}
darwin

{{ else if eq .chezmoi.os "linux" }}
linux

{{ else }}
other operating system

{{ end }}
```

Удаление пробелов

Для удаления проблем в шаблоне разместите знак минус и пробела рядом со скобками:

```
HOSTNAME={{- .chezmoi.hostname }}
```

В результате получим:

```
HOSTNAME=myhostname
```

Отладка шаблона

Используется подкоманда execute-template:

```
chezmoi execute-template '{{ .chezmoi.os }}/{{ .chezmoi.arch }}'
```

Интерпретируются любые данные, поступающие со стандартного ввода или в конце команды.

Можно передать содержимое файла этой команде:

```
cat foo.txt | chezmoi execute-template
```

Логические операции

Возможно выполнение логических операций.

Если имя хоста машины равно work-laptop, текст между if и end будет включён в результат:

```
# common config
export EDITOR=vi

# machine-specific configuration
{{- if eq .chezmoi.hostname "work-laptop" }}
# this will only be included in ~/.bashrc on work-laptop
{{- end }}
```

Логические функции

- eq: возвращает true, если первый аргумент равен любому из остальных аргументов, может принимать несколько аргументов;
- not: возвращает логическое отрицание своего единственного аргумента;
- and: возвращает логическое И своих аргументов, может принимать несколько аргументов;
- or: возвращает логическое ИЛИ своих аргументов, может принимать несколько аргументов.

Целочисленные функции

- len: возвращает целочисленную длину своего аргумента;
- eq: возвращает логическую истину arg1 == arg2;
- ne: возвращает логическое значение arg1 != arg2;
- lt: возвращает логическую истину arg1 < arg2;
- le: возвращает логическую истину arg1 <= arg2;
- gt: возвращает логическую истину arg1 > arg2;

ge: возвращает логическую истину arg1 >= arg2.

Переменные шаблона

Чтобы просмотреть переменные, доступные в вашей системе, выполните:

chezmoi data

Чтобы получить доступ к переменной chezmoi.kernel.osrelease в шаблоне, используйте:

{{ .chezmoi.kernel.osrelease }}

Выполнение лабораторной работы

Установка pass

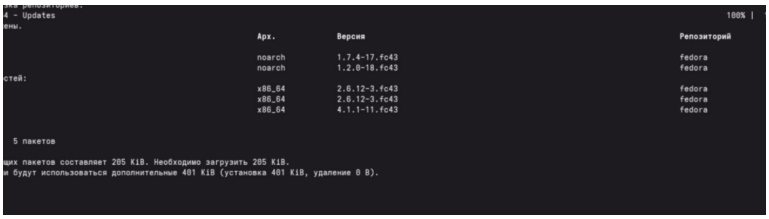

рис1

Создание gpg-ключа

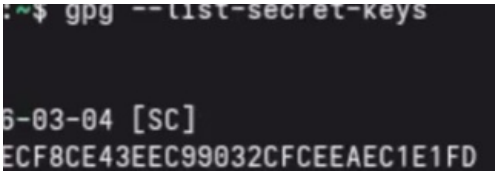

рис2

Инициализация хранилища pass

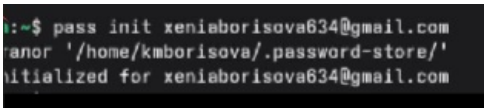

рис3

Добавление паролей

рис4

Просмотр и копирование паролей

рис5

Синхронизация с Git

```
~$ pass git init
стой репозиторий Git в /home/kmborisova/.password-store/.git/
коммит) e3c8a6a] Add current contents of password store.
1 insertion(+)
4 .gpg-id
4 google.com.gpg
onfigure git repository for gpg file diff.
```

рис6

Установка chezmoi

```
kmborisova@fedora:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
```

рис7

Создаю свой репозиторий

```
kmborisova@fedora:~$ gh repo create dotfiles -- template="yamadharma/dotfiles-template" --private

accepts at most 1 arg(s), received 3
kmborisova@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private

✓ Created repository kmborisova/dotfiles on github.com
  https://github.com/kmborisova/dotfiles
```

рис8

Переношу все на GitHub

```
kmborisova@fedora:~/.local/share/chezmoi$ git add dot_bashrc
kmborisova@fedora:~/.local/share/chezmoi$ git commit -m "Keep my bashrc version"
[master 67c478c] Keep my bashrc version
kmborisova@fedora:~/.local/share/chezmoi$ git push origin master
Перечисление объектов: 7, готово.
Подсчет объектов: 100% (7/7), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 2.11 КиБ | 2.11 МиБ/с, готово.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:kmborisova/dotfiles.git
   530a642..67c478c  master -> master
kmborisova@fedora:~/.local/share/chezmoi$ pass
```

рис9

Настраиваю машину

```
kmborisova@fedora:~/.local/share/chezmoi$ chezmoi managed
.XCompose
.bash_logout
.bash_profile
.bashrc
.bashrc.d
.bashrc.d/fzf.bash
.bashrc.d/gpg.bash
.bashrc.d/mc.bash
.bashrc.d/nodejs.bash
.bashrc.d/path.bash
.bashrc.d/qt.bash
.bashrc.d/term.bash
.bashrc.d/wayland.bash
.config
.config/dunst
.config/dunst/dunstrc
.config/fontconfig
.config/fontconfig/fonts.conf
.config/foot
.config/foot/foot.ini
.config/sway
.config/sway/bin
.config/sway/bin/tessen
.config/sway/config
.config/sway/config.d
.config/sway/config.d/01-general.conf
.config/sway/config.d/02-keybindings.conf
```

рис10

Установка дополнительного ПО

```
kmborisova@fedora:~/.local/share/chezmoi$ sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
[sudo] пароль для kmborisova:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                          Арх.        Версия                          Репозиторий          Размер
Установка:
 dunst                         x86_64      1.12.1-1.fc43                   updates             355.6 KiB
 fontawesome4-fonts            noarch      1:4.7.0-25.fc43                 fedora              296.6 KiB
 fuzzel                        x86_64      1.14.0-1.fc43                   updates             324.2 KiB
 grim                          x86_64      1.5.0-2.fc43                    fedora               40.5 KiB
 kitty                         x86_64      0.43.1-3.fc43                   updates              13.0 MiB
 light                         x86_64      1.2.2-16.fc43                   fedora               77.3 KiB
 mpv                           x86_64      0.40.0-3.fc43                   fedora                4.4 MiB
 powerline-fonts               noarch      2.8.4-17.fc43                   fedora               11.8 KiB
 slurp                         x86_64      1.5.0-5.fc43                    fedora               43.4 KiB
 swaybg                        x86_64      1.2.1-4.fc43                    fedora               30.4 KiB
 swaylock                      x86_64      1.8.4-1.fc43                    updates              92.9 KiB
 waybar                        x86_64      0.14.0-1.fc43                   fedora                2.3 MiB
Установка зависимостей:
 compat-lua-libs               x86_64      5.1.5-29.fc43                   fedora              498.1 KiB
 fcft                          x86_64      3.3.3-1.fc43                    updates             157.5 KiB
 gsm1-libs                     x86_64      1:3.20.1-6.fc43                 updates             145.0 KiB
 gtk-layer-shell               x86_64      0.10.0-1.fc43                   updates             270.5 KiB
 ibus-panel                    x86_64      1.5.33~rc2-2.fc43               fedora              306.0 KiB
 ibus-xinit                    noarch      1.5.33~rc2-2.fc43               fedora                1.6 KiB
 jsoncpp                       x86_64      1.9.6-2.fc43                    fedora              257.6 KiB
 kitty-kitten                  x86_64      0.43.1-3.fc43                   updates              21.9 MiB
```

рис11

Установка шрифтов

```
kmborisova@fedora:~/.local/share/chezmoi$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/peterwu/iosevka/fedora-43/                                   100% | 329.0   B/s | 434.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for iosevka owned by peterwu                                                                       100% | 870.0   B/s |  37.3 KiB |  00m44s
```

рис12

Выводы

В ходе лабораторной работы был изучен менеджер паролей с шифрованием GPG и синхронизацией через Git - **pass** ; система управления конфигурационными файлами с использованием шаблонов и Git-репозитория- **chezmoi**. Созданы репозитории на Github,добавлены пароли и конфигурационные файлы.

Список литературы

ТУИС. Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел “Операционные системы”. Лабораторная работа №5.

https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1358330